

Situação	Finalizada
Iniciado	quinta-feira, 1 out. 2026, 17:24
Concluído	quinta-feira, 1 out. 2026, 17:34
Duração	9 minutos 2 segundos

Questão 1

Correto

O que a Classificação faz, tecnicamente?

- ☒ Atribui uma categoria a um objeto com base em suas características ✔ Classificação usa atributos de entrada para prever uma classe (ex: Sim/Não).
- ☐ Prevê um valor numérico contínuo a partir de dados históricos
- ☐ Gera conteúdo novo a partir de um prompt
- ☐ Agrupa dados semelhantes sem usar rótulos definidos

**Questão 2**

Correto

Na Classificação, o que é a "saída" do modelo?

- ☐ Uma imagem ou texto gerado
- ☐ Um agrupamento (cluster)
- ☐ Um valor numérico contínuo
- ☒ Uma classe/categoria (ex: Sim/Não) ✔ A saída da classificação é sempre uma categoria discreta.

Questão 3

Correto

Qual das opções abaixo é um exemplo de aplicação de Classificação citado na aula?

- ☐ Previsão do preço de um imóvel
- ☐ Agrupamento de clientes por perfil de compra
- ☒ Detecção de spam em e-mail  Spam/não-spam é uma decisão entre categorias — exemplo clássico de classificação.
- ☐ Geração automática de texto

Questão 4

Correto



Segundo a aula, além de "aprender padrões nos dados históricos" e "criar regras lógicas de separação", qual é a terceira forma de a máquina decidir?

- ☐ Gerar imagens aleatórias
- ☐ Calcular médias históricas
- ☒ Organizar decisões de forma sequencial  As árvores de decisão organizam a decisão como uma sequência de perguntas.
- ☐ Medir a distância euclidiana entre pontos

Questão 5

Correto

Qual método usa a curva Sigmoide para transformar um número em uma probabilidade entre 0 e 1?

- ☐ SVM
- ☒ Regressão Logística  ### Na Regressão Logística, $P > 0,5$ leva a "Sim" e $P < 0,5$ leva a "Não".
- ☐ Árvore de Decisão
- ☐ KNN

Questão 6

Correto

No SVM, o algoritmo busca:

- ☐ O caminho mais curto entre dois pontos
- ☒ A fronteira de separação com a maior margem de segurança possível
- ☐ O nó mais puro da árvore
- ☐ A média dos valores de uma classe



O SVM é descrito na aula como a busca pela "estrada principal" entre os grupos.

Questão 7

Correto



O KNN classifica um novo caso:

- ☒ Observando a classe majoritária entre os vizinhos históricos mais parecidos
- ☐ Fazendo perguntas sequenciais sobre atributos
- ☐ Usando camadas de neurônios artificiais
- ☐ Calculando uma probabilidade via curva Sigmoid



Diga-me com quem anda e eu direi quem você é" resume a lógica do KNN.

Questão 8

Correto

Segundo a aula, as Redes Neurais (ANN) são o fundamento de:

- ☐ Árvores de decisão
- ☐ SVM
- ☐ Regressão Logística
- ☒ LLMs e geradores de imagem (IA Generativa)



As ANNs, inspiradas no cérebro, são a base da IA Generativa.

Questão 9

Correto

Na tabela "Resumo dos Métodos" apresentada na aula, qual método tem a MAIOR interpretabilidade?

- ☒ Árvore de Decisão  A árvore foi classificada como ALTA interpretabilidade — dá pra seguir o raciocínio.
- ☐ KNN
- ☐ SVM
- ☐ Redes Neurais

Questão 10

Correto



E qual método foi classificado com interpretabilidade MUITO BAIXA?

- ☐ Árvore de Decisão
- ☒ Redes Neurais  Redes neurais aprendem padrões complexos, mas são difíceis de interpretar diretamente.
- ☐ KNN
- ☐ SVM

Questão 11

Correto

No exemplo de reconhecimento de imagem (zebra), o que o "kernel" faz?

- ☐ Descarta os valores negativos do sinal
- ☐ Reduz o tamanho da imagem mantendo o essencial
- ☐ Transforma os mapas de características em uma única sequência de números
- ☒ Percorre a imagem procurando características como bordas, listras e texturas (convolução)  O kernel é a "janela" que desliza sobre a imagem no processo de convolução.

Questão 12

Correto

No exemplo de reconhecimento de imagem (zebra), qual é a função do Pooling?

- ☐ Transformar os mapas de características em uma única sequência de números
- ☐ Transformar os resultados finais em probabilidades para cada classe
- ☐ Percorrer a imagem procurando bordas, listras e texturas

- ☒ Reduzir o tamanho dos dados mantendo as informações mais relevantes



O Pooling reduz a quantidade de informação a ser processada, preservando as características mais relevantes para o reconhecimento.

Questão 13

Correto



Qual etapa da CNN organiza os mapas de características em uma única sequência de números, para enviar à parte final da rede?

- ☐ Softmax
- ☐ Convolução (kernel)
- ☒ Flatten layer
- ☐ Pooling



O Flatten "achata" os mapas em um vetor único antes das camadas finais.

Questão 14

Correto

Ao final da CNN, a função Softmax serve para:

- ☐ Reduzir o tamanho dos dados mantendo o essencial
- ☐ Descartar valores negativos do sinal
- ☒ Transformar os resultados em probabilidades para cada classe possível
- ☐ Identificar bordas e texturas na imagem



Softmax converte os números finais da rede em uma distribuição de probabilidades.

Questão 15

Correto

Numa árvore de decisão, o que é um "nó"?

- ☐ Um erro de classificação
- ☒ Uma pergunta sobre um atributo  Cada nó testa um atributo para decidir por qual ramo seguir.
- ☐ A decisão final do modelo
- ☐ O conjunto de dados de entrada

Questão 16

Correto



E o que é uma "folha" na árvore?

- ☒ A decisão final (classe prevista)  A folha é onde a árvore chega a uma decisão, sem mais perguntas.
- ☐ A primeira pergunta da árvore (raiz)
- ☐ O caminho entre dois nós
- ☐ Uma pergunta sobre um atributo

Questão 17

Correto

No exercício da aula, com 12 casos (7 Sim / 5 Não), qual foi o valor inicial do Índice de Gini calculado?

- ☐ 0,667
- ☐ 0,347
- ☒ 0,486  $Gini = 1 - (7/12)^2 - (5/12)^2 \approx 0,486$ — o grupo inicial ainda está bem misturado.
- ☐ 0,139

Questão 18

Correto

Na tabela de ganho de Gini da aula, qual atributo teve o MAIOR ganho (reduziu mais a mistura) e virou a raiz da árvore?

- ☐ Renda (ganho 0,116)
- ☐ Idade (ganho 0,028)
- ☐ Estudante (ganho 0,067)
- ☒ Histórico de Crédito (ganho 0,347) ✔ Histórico de Crédito apresentou a maior redução do Gini (ganho de Gini) entre as variáveis testadas.

Questão 19

Correto



O checkbox "Induce binary tree" do Orange corresponde a qual característica do algoritmo CART?

- ☒ O CART sempre divide cada nó em exatamente dois ramos ✔ CART = Classification and Regression Trees, sempre com divisões binárias.
- ☐ O CART penaliza atributos que geram muitos ramos
- ☐ O CART usa Entropia em vez de Índice de Gini
- ☐ O CART não aceita variáveis numéricas

Questão 20

Correto

Qual característica do Orange foi destacada na aula como vantagem?

- ☐ Exige assinatura mensal para uso completo
- ☐ Só funciona em nuvem, sem versão local
- ☐ Requer conhecimento de programação em Python
- ☒ É software livre (open source), sem custo de licença ✔ O Orange é gratuito, visual e não exige programação.

Questão 21

Correto

De forma geral, a raiz de uma árvore de decisão representa:

- ☒ O atributo ou divisão escolhido pelo algoritmo como a melhor separação inicial das classes
- ☐ Um atributo escolhido aleatoriamente
- ☐ O atributo menos relevante para a classificação
- ☐ Sempre um atributo numérico



A raiz corresponde à primeira divisão selecionada pelo algoritmo segundo seu critério de separação. No exercício, Histórico de Crédito foi escolhido por apresentar a maior redução do Gini.

Questão 22

Correto



Um caminho completo da raiz até uma folha, em qualquer árvore de decisão, representa:

- ☐ Uma média dos dados
- ☐ Um erro de classificação
- ☒ Uma regra de decisão do tipo SE-ENTÃO
- ☐ Um valor de Gini



Cada caminho pode ser lido como "SE atributo X E atributo Y ENTÃO categoria Z".